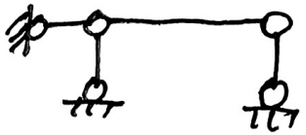
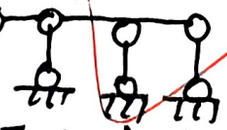
一、名词解释　（共 3 题，总计 8 分）：解释下列名词，并以图和公式形式进行举例说明

1、**(本小题 3 分)**静定结构、超静定结构：

答：①静定结构：指仅用平衡方程即可确定全部内力与约束力的几何不变



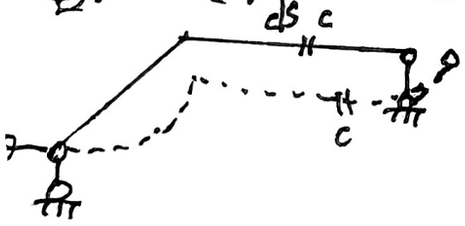
②超静定结构：指具有多余约束，不能用平衡方程解出全部内力与约束力的几何不变结构

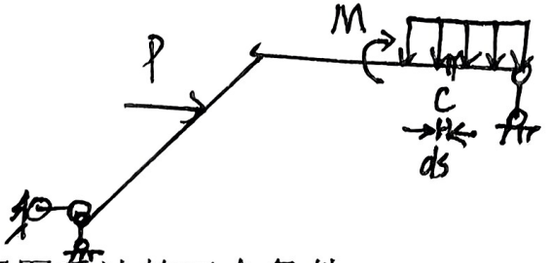


2、**(本小题 3 分)**虚功原理（刚体、变形体）：

答：①变形体：变形体系处于平衡的必要和充分条件是，外力虚功等于变形虚功

②刚体：刚体处于平衡的必要和充分条件是，外力虚功等于0



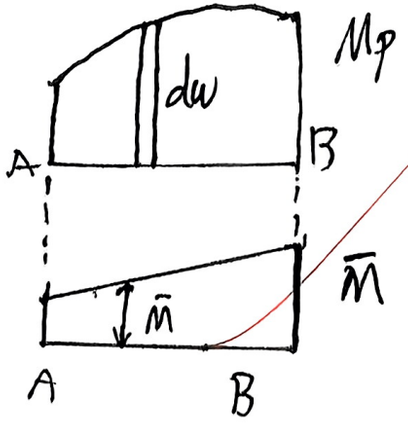


3、**(本小题 2 分)**应用图乘法的三个条件：

答：①杆轴为直线

②EI为常数

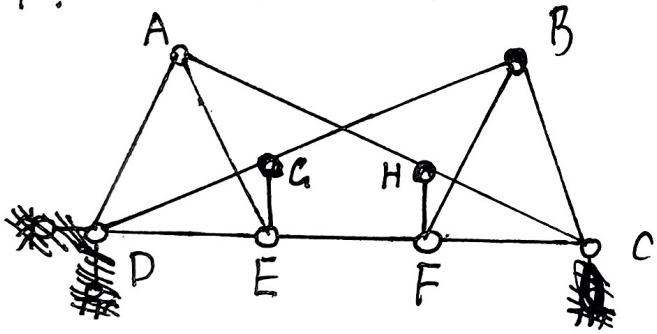
③两个弯矩图中至少一个为直线图形

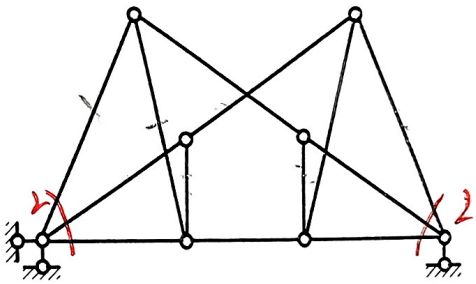


夸克扫描王
极速扫描，就是高效

四、（本大题6分）分析图示体系的几何组成。

解：$r=3$，分析上部





$W=13\times3-(2\times14+3)=8>0$

此体系为几何可变体系

$W=13\times3-(2\times18+3)=0$

D 无变形，有位移，无内力。（D）

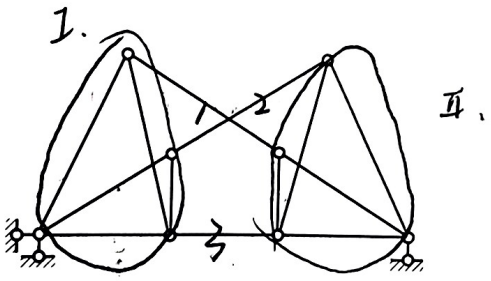
四、（本大题6分）分析图示体系的几何组成。

解：上部结构可大地基台两刚片规则。

1：五刚片通过1.2.3杆相连。

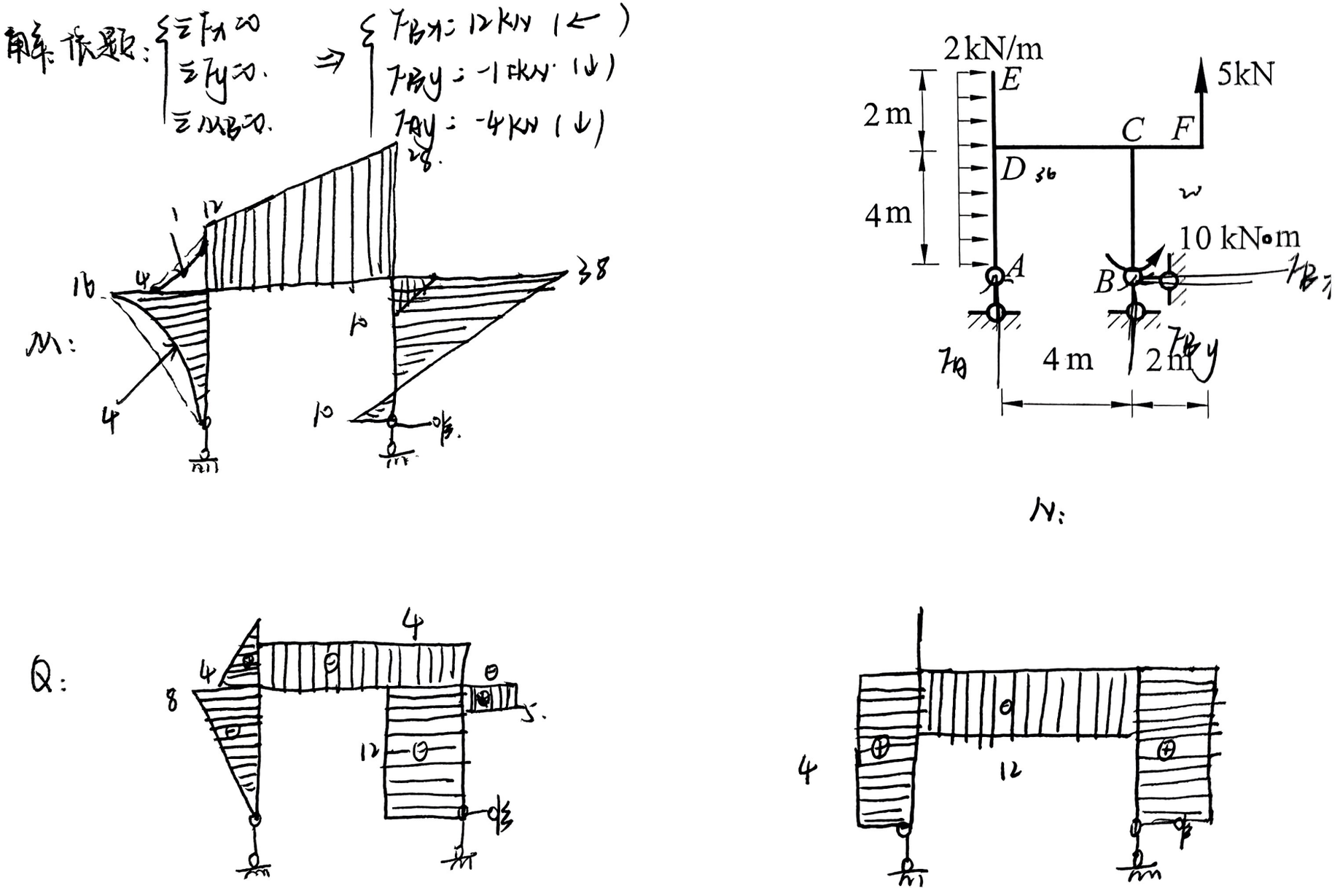
※ 1.2杆相交且3不经过交点。

<2>两铰且无多余约束。



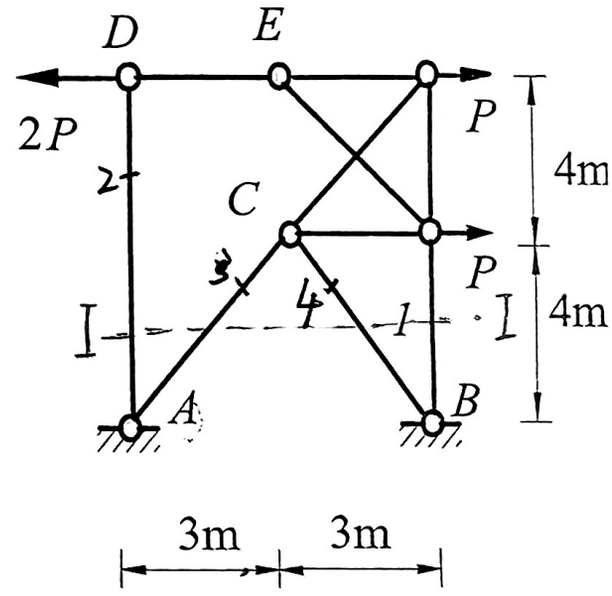
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

五、（本大题13分）作图示结构的M、Q、N图。

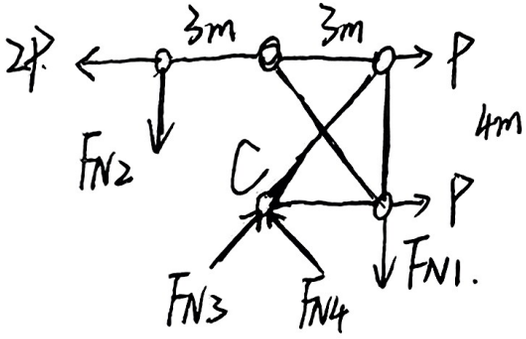


夸克扫描王
极速扫描，就是高效

六、（本大题 9 分）求图示桁架杆 1 的内力。



解：沿 I-I 截面截开，可得



由 T 形结点，对 D 分析可知 $F_{N2}=0$。（杆 2 为零杆）

如图对 C 点求矩可得

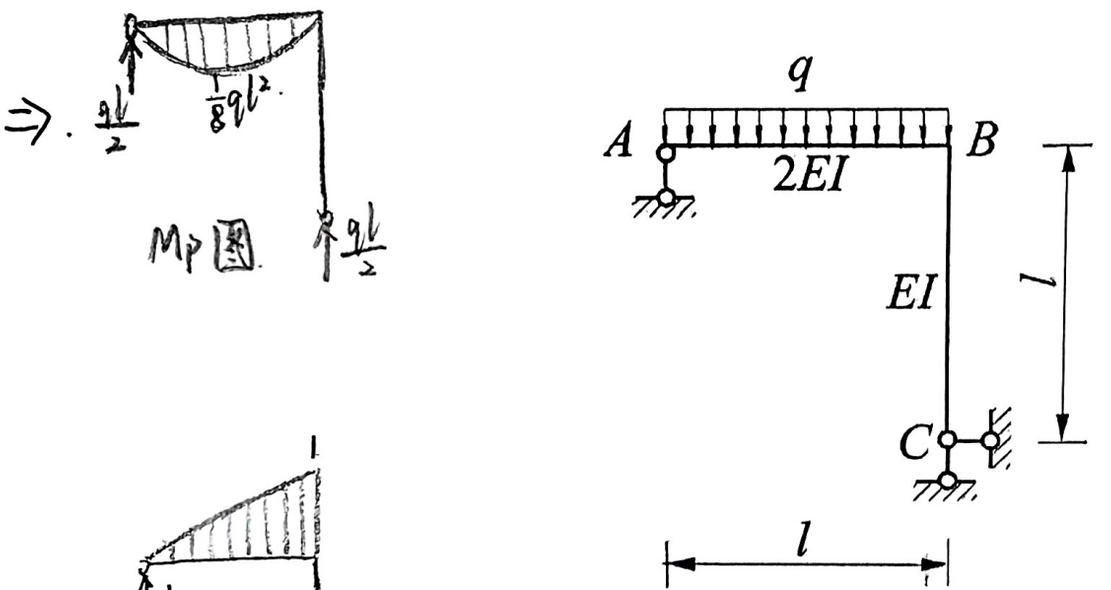
$$2P\times 4m+F_{N2}\times 3m-P\times 4m-F_{N1}\times 3m=0.$$

$$\Rightarrow F_{N1}=\frac{4}{3}P.$$

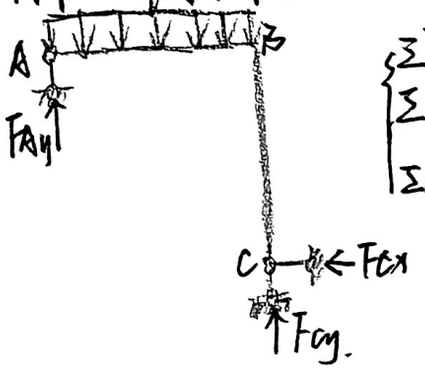
故杆 1 内力为 $\frac{4}{3}P$（拉）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

七.（本大题 14 分）图示结构，求结点 B 的转角。



解：实际状态下的弯矩图：

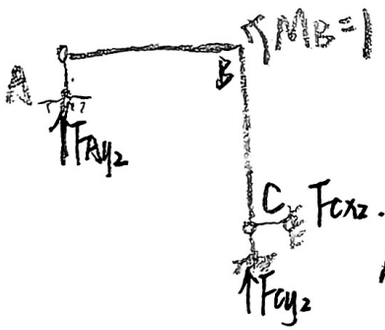


$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\\ \Sigma M(C)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{Cx}=0\\ F_{Cy}=\frac{ql}{2}\\ F_{Ay}=\frac{ql}{2}\end{cases}$$

AB杆. $M_x=\frac{ql}{2}x-qx\cdot\frac{x}{2}$

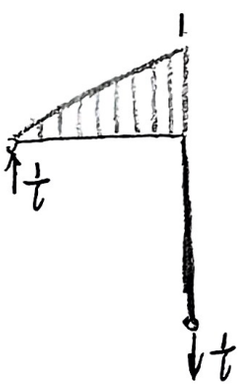
M_P 图

虚拟力示单状态下的弯矩图.



$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\\ \Sigma M(C)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{Cx_2}=0\\ F_{Cy_2}=-\frac{1}{l}\\ F_{Ay_2}=\frac{1}{l}\end{cases}$$

AB杆 $\overline{M}_A=0$ $\overline{M}_B=1$



即B点转角为：

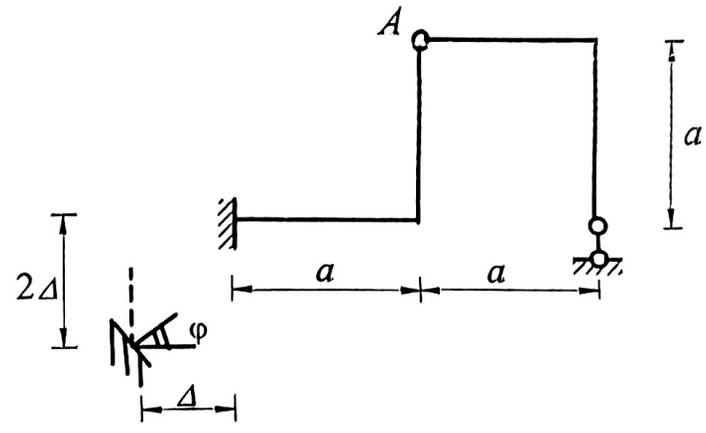
$\frac{ql^3}{48EI}$（逆时针）.

由图乘法得 $\varphi_B=-\frac{1}{2EI}\times\frac{2}{3}l\times\frac{1}{8}ql^2\times\frac{1}{2}=\frac{ql^3}{48EI}$（逆）

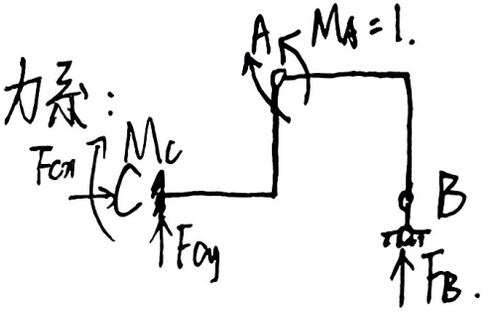
八、（本大题 12 分）试求当图示结构发生所示支座位移时铰 A 两侧截面的相

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

八、（本大题 12 分）试求当图示结构发生所示支座位移时铰 A 两侧截面的相对转角 φ_A。



解：虚拟力系：



$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\\ \Sigma M(C)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{Cy}=\frac{1}{a}\ (\text{向上})\\ F_B=-\frac{1}{a}\ (\text{向下})\\ F_{Cx}=0\\ M_C=2\ (\text{逆})\end{cases}$$

$$\varphi_A=-\Sigma\overline{F}_{Ri}\cdot C_i=-\left[\frac{1}{a}\times(-2\Delta)+2\varphi+0\cdot(-\Delta)\right]$$

$$=\frac{2\Delta}{a}-2\varphi$$

（$\Delta<\varphi a$ 时 相互远离.

$\Delta>\varphi a$ 时. 相互靠近.

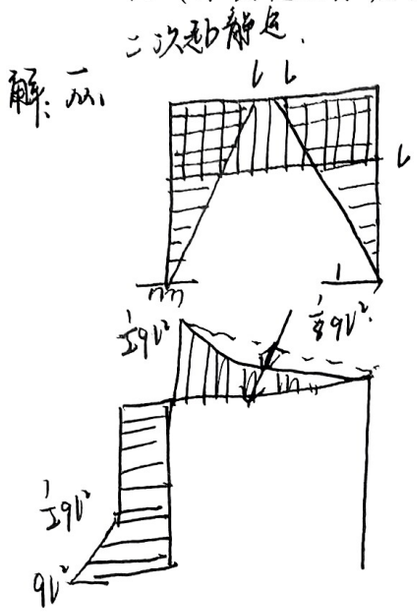
$\Delta=\varphi a$ 时. $\varphi_A=0$）.

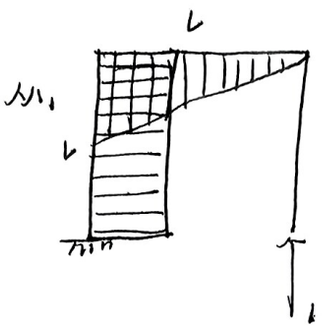
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

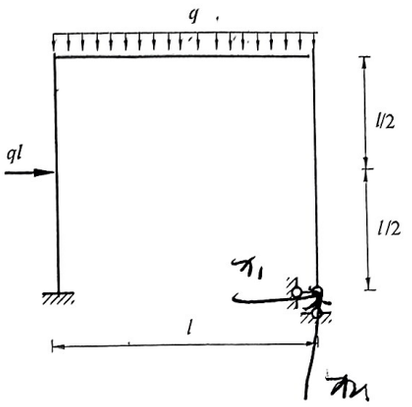
九（本大题14分）用力法计算，并作图示结构 M 图。EI = 常数。

二次超静定.

解：$\bar{M}_1$







根据得 $\begin{cases}\delta_{11}x_1+\delta_{12}x_2+\Delta_{1P}=0,\\ \delta_{21}x_1+\delta_{22}x_2+\Delta_{2P}=0.\end{cases}$

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\bar{M}_1^2}{EI}ds=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}L^2\times\frac{2}{3}L+L^2\cdot L+L^2\cdot\frac{2}{3}L\right)$$
$$=\frac{1}{EI}\left(\frac{L^3}{3}+L^3+\frac{2L^3}{3}\right)=\frac{5}{3}L^3\cdot\frac{1}{EI}=\frac{5L^3}{3EI}.$$

$$\delta_{12}=\sum\int\frac{\bar{M}_1\bar{M}_2}{EI}ds=\frac{1}{EI}\left(\frac{L^2}{2}\cdot L+\frac{L^2}{2}\cdot L\right)=\frac{L^3}{EI}.$$

$$\delta_{22}=\sum\int\frac{\bar{M}_2^2}{EI}ds=\frac{1}{EI}\left(L^3+\frac{L^2}{2}\times\frac{2}{3}L\right)=\frac{4L^3}{3EI}.$$

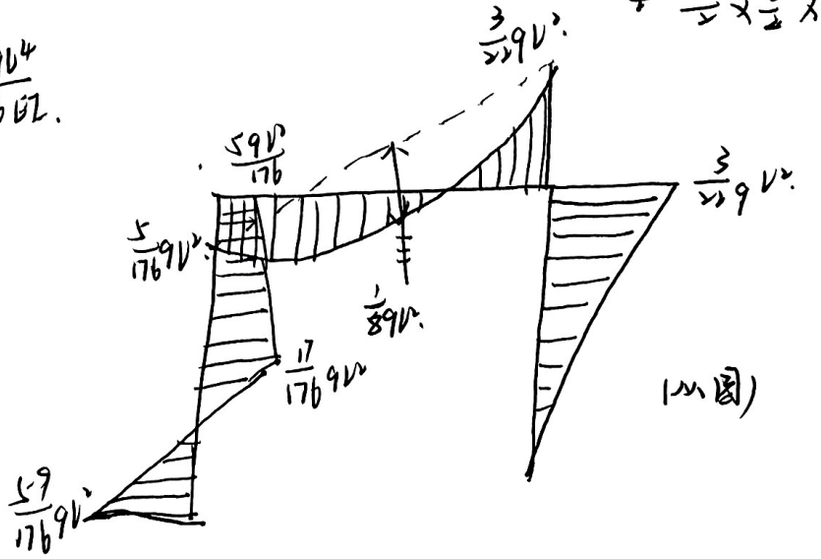
$$\Delta_{1P}=\frac{1}{EI}\sum\int\frac{\bar{M}_1M_P}{EI}ds=-\frac{1}{EI}\left[\left(\frac{9qL^2\times L}{2}\cdot L-\frac{9qL^2}{8}L\times\frac{2}{3}L\right)+\frac{9qL^2}{2}\times\frac{L^2}{2}\times\frac{3}{4}+\frac{9qL^2}{2}\times\frac{L}{2}\times\frac{L}{6}\right.$$
$$\left.+\frac{9qL^2}{2}\times\frac{L}{2}\times\frac{L}{6}\right)$$

$$=\frac{-79qL^4}{16EI}.$$

同理：$\Delta_{2P}=\frac{-89qL^4}{48EI}$.

$x_1=\frac{3}{32}qL$（←）

$x_2=\frac{117}{176}qL$（↑）



（M 图）